

Практическая работа № 8. Настройка EtherChannel

Топология сети в среде PNETLab:

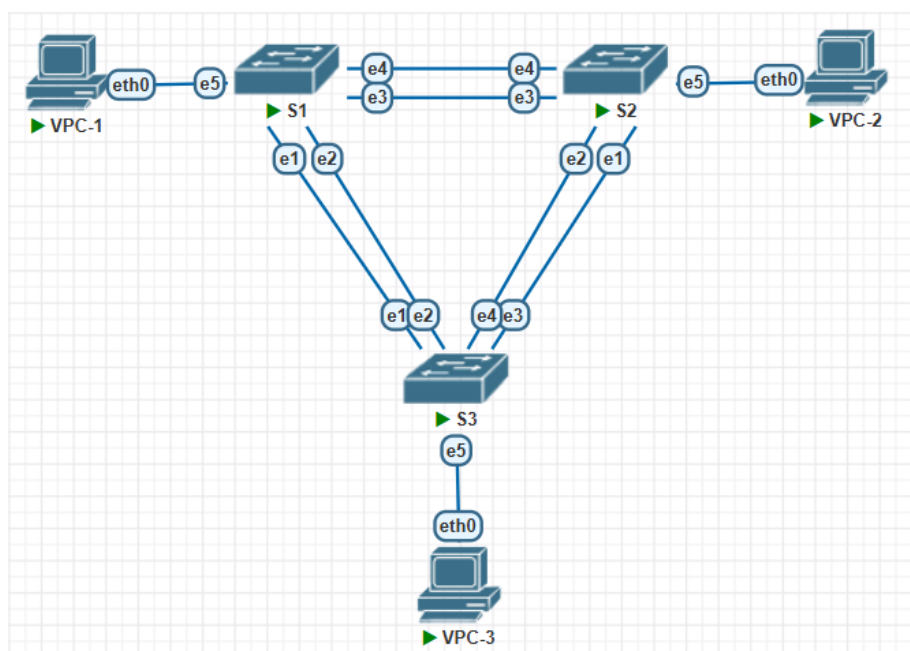


Схема IP-адресации устройств:

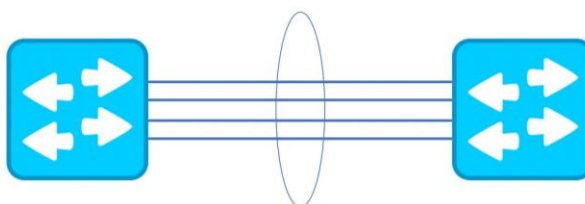
Устройство	IP-адрес/маска подсети
VPC-1	192.168.1.1/24
VPC-2	192.168.1.2/24
VPC-3	192.168.1.3/24

Задание:

Создайте топологию сети, состоящую из трех коммутаторов и трех компьютеров, как показано на рисунке. Задайте IP-адресацию на компьютерах и настройте агрегированные каналы между коммутаторами, а также проверьте прохождение эхо-запроса между всем компьютерами.

0. Теоретическое введение

EtherChannel – это технология агрегации каналов, которая группирует несколько физических каналов Ethernet вместе в один логический канал. Он используется для обеспечения отказоустойчивости, распределения нагрузки, увеличения пропускной способности и избыточности между коммутаторами, маршрутизаторами и серверами.



1. Создание топологии сети

1.1. Добавьте все устройства на рабочую область согласно топологии.

Внимание! Данную практическую работу лучше делать с нуля, а не на основе предыдущей работы, чтобы избежать ошибок!

В данной топологии необходимо добавить:

- для S1: Ethernet – 7, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для S2: Ethernet – 7, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для S3: Ethernet – 7, Qemu NIC – e1000-82545em.

Для компьютеров VPC-1, VPC-2 и VPC-3 необходимо выбрать устройство Virtual PC.

1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии, СТРОГО используя указанные интерфейсы, с помощью значка «Connect to another node» при наведении на устройство.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к S1 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S1
```

2.5. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
vesr# commit
```

```
S1# confirm
```

2.6. Проверьте доступ к интерфейсам S1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S1# debug
```

```
S1(debug)# show nic
```

2.7. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1-gi1/0/5 (5 первых интерфейсов) привязаны к интерфейсам e1-e5, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:03 gi1/0/3
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:04 gi1/0/4
```

```
S1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:05 gi1/0/5
```

```
S1(debug)# exit
```

2.8. Измените системный MAC-адрес. По умолчанию vESR имеет системный MAC-адрес A2:00:00:00:00:00 и серийный номер: VESR0000000. Для корректной работы L2-протоколов рекомендуется его сменить. MAC-адрес устройства генерируется, основываясь на серийном номере.

Задайте серийный номер:

```
S1# set serial-number VESR00000001
```

2.9. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S1# reload system
```

2.10. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S1# config
```

```
S1(config)# interface gi1/0/1-5
```

```
S1(config-if-gi)# mode switchport
```

```
S1(config-if-gi)# end
```

```
S1# commit
```

```
S1# confirm
```

2.11. Подключитесь к S2 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.12. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.13. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
```

```
vesr(change-expired-password)# confirm
```

```
vesr#
```

2.14. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S2:

```
vesr# configure
```

```
vesr(config)# hostname S2
```

2.15. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
```

```
vesr# commit
```

```
S2# confirm
```

2.16. Проверьте доступ к интерфейсам S2, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S2# debug
```

```
S2(debug)# show nic
```

2.17. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1-gi1/0/5 (5 первых интерфейсов) привязаны к интерфейсам e1-e5, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
```

```
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
```

```
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:03 gi1/0/3
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:04 gi1/0/4
S2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:05 gi1/0/5
S2(debug)# exit
```

2.18. Задайте серийный номер:

```
S2# set serial-number VESR0000002
```

2.19. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S2# reload system
```

2.20. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S2# config
S2(config)# interface gi1/0/1-5
S2(config-if-gi)# mode switchport
S2(config-if-gi)# end
S2# commit
S2# confirm
```

2.21. Подключитесь к S3 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.22. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.23. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.24. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S3:

```
vesr# configure
```

```
vesr(config)# hostname S3
```

2.25. Сохраните изменения в постоянную память устройства:

```
vesr(config)# exit
```

```
vesr# commit
```

```
S3# confirm
```

2.26. Проверьте доступ к интерфейсам S3, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
S3# debug
```

```
S3(debug)# show nic
```

2.27. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1-gi1/0/5 (5 первых интерфейсов) привязаны к интерфейсам e1-e5, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
```

```
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
```

```
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:03 gi1/0/3
```

```
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:04 gi1/0/4
```

```
S3(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:05 gi1/0/5
```

```
S3(debug)# exit
```

2.28. Задайте серийный номер:

```
S3# set serial-number VESR0000003
```

2.29. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
S3# reload system
```

2.30. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S3# config
```

```
S3(config)# interface gi1/0/1-5
```

```
S3(config-if-gi)# mode switchport
```

```
S3(config-if-gi)# end
S3# commit
S3# confirm
```

3. Настройка EtherChannel

Примечание: в вашей топологии канал между коммутаторами S1 и S2 будет называться port-channel 1, канал между коммутаторами S2 и S3 – port-channel 2, а канал между коммутаторами S1 и S3 – port-channel 3.

3.1. На коммутаторе S1 создайте интерфейс port-channel 1 и объявите его агрегированным интерфейсом второго уровня.

```
S1# config
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-port-channel)# mode switchport
S1(config-port-channel)# exit
S1(config)# int gi1/0/3-4
S1(config-if-gi)# channel-group 1 mode auto
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```

3.2. На коммутаторе S1 создайте интерфейс port-channel 3 и объявите его агрегированным интерфейсом второго уровня.

```
S1# config
S1(config)# interface port-channel 3
S1(config-port-channel)# mode switchport
S1(config-port-channel)# exit
S1(config)# int gi1/0/1-2
S1(config-if-gi)# channel-group 3 mode auto
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```

3.3. На коммутаторе S2 создайте интерфейс port-channel 1 и объявите его агрегированным интерфейсом второго уровня.

```
S2# config
S2(config)# interface port-channel 1
S2(config-port-channel)# mode switchport
S2(config-port-channel)# exit
S2(config)# int g1/0/3-4
S2(config-if-gi)# channel-group 1 mode auto
S2(config-if-gi)# end
S2# commit
S2# confirm
```

3.4. На коммутаторе S2 создайте интерфейс port-channel 2 и объявите его агрегированным интерфейсом второго уровня.

```
S2# config
S2(config)# interface port-channel 2
S2(config-port-channel)# mode switchport
S2(config-port-channel)# exit
S2(config)# int g1/0/1-2
S2(config-if-gi)# channel-group 2 mode auto
S2(config-if-gi)# end
S2# commit
S2# confirm
```

3.5. На коммутаторе S3 создайте интерфейс port-channel 2 и объявите его агрегированным интерфейсом второго уровня.

```
S3# config
S3(config)# interface port-channel 2
S3(config-port-channel)# mode switchport
S3(config-port-channel)# exit
S3(config)# int g1/0/3-4
S3(config-if-gi)# channel-group 2 mode auto
S3(config-if-gi)# end
```



```
S3# commit
S3# confirm
```

3.6. На коммутаторе S3 создайте интерфейс port-channel 3 и объявите его агрегированным интерфейсом второго уровня.

```
S3# config
S3(config)# interface port-channel 3
S3(config-port-channel)# mode switchport
S3(config-port-channel)# exit
S3(config)# int g1/0/1-2
S3(config-if-gi)# channel-group 3 mode auto
S3(config-if-gi)# end
S3# commit
S3# confirm
```

3.7. На всех коммутаторах с помощью команд `show interfaces port-channel` и `show lacp interfaces` проверьте, что все настроено верно.

3.8. Посмотрите, как изменился вывод протокола связующего дерева на всех коммутаторах при агрегировании каналов, с помощью команды `show spanning-tree active`.

4. Конфигурация хостов и проверка подключения

4.1. Подключитесь к компьютеру VPC-1 и настройте ему IP-адрес и маску подсети.

```
VPCS> ip 192.168.1.1 255.255.255.0
```

4.2. Подключитесь к компьютеру VPC-2 и настройте ему IP-адрес и маску подсети:

```
VPCS> ip 192.168.1.2 255.255.255.0
```

4.3. Подключитесь к компьютеру VPC-3 и настройте ему IP-адрес и маску подсети:

```
VPCS> ip 192.168.1.3 255.255.255.0
```

4.4. Отправьте эхо-запрос с компьютера VPC-1 на VPC-2 и VPC-3. Эхо-запрос во всех случаях должен проходить успешно.

```
VPCS> ping 192.168.1.2
```

```
VPCS> ping 192.168.1.3
```

Результат практической работы: показать конфигурацию агрегированных каналов, а также успешное прохождение эхо-запроса между всем компьютерами.